Chủ đề: Hàm số

Cấp số cộng- cấp số nhân

Câu 1. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

A. 14 **B.** 17 **C.** 15 **D.** 12

Câu 2. [STER] Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số cộng là:

A. 5 **B.** 7 **C.** 9 **D.** 11

Câu 3. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tìm số hạng u_{10}.

A. $u_{10} = -2 \cdot 3^9$ **B.** $u_{10} = 25$ **C.** $u_{10} = -29$ **D.** $u_{10} = 28$

Câu 4. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 6$ và $u_2 = -12$. Công bội q của cấp số nhân đã cho là

A. $q = -\dfrac{1}{2}$ **B.** $q = -2$ **C.** $q = -18$ **D.** $q = -6$

Câu 5. [STER] Cho cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 3$, công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là.

A. 768 **B.** -13 **C.** -3072 **D.** -17

Câu 6. [STER] Cho cấp số cộng (u_n), biết $u_1 = 1$, $d = 2$. Giá trị của u_{15} bằng:

A. 31 **B.** 29 **C.** 35 **D.** 27

Câu 7. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d = 2$ và tổng của 25 số hạng đầu là 625. Tính u_5.

A. $u_5 = 16$ **B.** $u_5 = 9$ **C.** $u_5 = 12$ **D.** $u_5 = 22$

Câu 8. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = 2$, công sai $d = -5$. Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng đó là

A. -410 **B.** -205 **C.** 245 **D.** -230

Câu 9. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và $u_6 = 486$. Công bội q bằng

A. $q = 5$ **B.** $q = \dfrac{3}{2}$ **C.** $q = \dfrac{2}{3}$ **D.** $q = 3$

Câu 10. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$. Tính tổng 18 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

A. $S_{18} = -72$ **B.** $S_{18} = 96$ **C.** $S_{18} = -96$ **D.** $S_{18} = 72$

Câu 11. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tìm số hạng tổng quát u_n của cấp số cộng đó.

A. $u_n = 3n + 5$ **B.** $u_n = 3n - 5$ **C.** $u_n = 3n - 1$ **D.** $u_n = 3n + 1$

Câu 12. [STER] Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. $1; 2; 3; 4; 5$ **B.** $1; 2; 4; 8; 16$ **C.** $1; -1; 1; -1; 1$ **D.** $1; -2; 4; -8; 16$

Câu 13. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = 2$. Khi đó, số hạng tổng quát của cấp số nhân là

A. $u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ **B.** $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ **C.** $u_n = 2 \cdot 3^n$ **D.** $u_n = 3 \cdot 2^n$

Câu 14. [STER] Cho (u_n) là cấp số nhân, công bội $q > 0$. Biết $u_1 = 1, u_3 = 4$. Tìm u_4.

A. $\frac{11}{2}$ **B.** 2 **C.** 16 **D.** 8

Câu 15. [STER] Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và $S_{50} = 5150$. Tìm S_{20}?

A. 860 **B.** 900 **C.** 1080 **D.** 1030

Câu 16. [STER] Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 2; q = 3$ có số hạng tổng quát là:

A. $u_n = 2 \cdot 2^{n-1}$ **B.** $u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ **C.** $u_n = 2 \cdot 3^{n-2}$ **D.** $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$

Câu 17. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3, u_4 = 24$. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân.

A. $S_5 = 93$ **B.** $S_5 = -93$ **C.** $u_5 = 48$ **D.** $u_5 = 27$

Câu 18. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 5$ và công bội $q = -2$. Số hạng thứ sáu của (u_n) là:

A. $u_6 = -320$ **B.** $u_6 = 320$ **C.** $u_6 = 160$ **D.** $u_6 = -160$

Câu 19. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_n = 2^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân trên:

A. $u_1 = 2; q = -2$ **B.** $u_1 = -2; q = 2$ **C.** $u_1 = 1; q = 2$ **D.** $u_1 = 2; q = 2$

Câu 20. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 5$ và công bội $q = -2$. Tính S_6.

A. $S_6 = -\dfrac{155}{3}$ **B.** $S_6 = -\dfrac{315}{3}$ **C.** $S_6 = -315$ **D.** $S_6 = 315$

Câu 21. [STER] Một cấp số nhân có số hạng thứ hai bằng 4 và số hạng thứ sáu bằng 64, thì số hạng tổng quát của cấp số nhân đó có thể tính theo công thức nào dưới đây

A. $u_n = 2^{n-1}$ **B.** $u_n = 2^n$ **C.** $u_n = 2^{n+1}$ **D.** $u_n = 2n$

Câu 22. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -4$. Số 768 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân đã cho?

A. Số hạng thứ 5 **B.** Số hạng thứ 6 **C.** Số hạng thứ 7 **D.** Không là số hạng của cấp số đã cho

Câu 23. [STER] Tìm x để các số 2; 8; x theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. $x = 14$ **B.** $x = 32$ **C.** $x = 64$ **D.** $x = 68$

Câu 24. [STER] Cho một cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 3n - 5$. Công sai d của cấp số cộng trên là:

A. $d = 3$ **B.** $d = 5$ **C.** $d = -5$ **D.** $d = -3$

Câu 25. [STER] Cho một cấp số cộng (u_n) có số hạng thứ tự bằng -12 và số hạng thứ mười bốn bằng 18. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (u_n).

A. -24 **B.** 25 **C.** 26 **D.** 24

Câu 26. [STER] Cho một cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $q = -3$. Số 162 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

A. Số hạng thứ 2 **B.** Số hạng thứ 3 **C.** Số hạng thứ 4 **D.** Số hạng thứ 5

Câu 27. [STER] Cho một cấp số cộng có 15 số hạng, biết tổng các số hạng của cấp số cộng bằng 225, số hạng cuối bằng 29. Tìm số hạng đầu u_1 của cấp số cộng đó.

A. $u_1 = 5$ **B.** $u_1 = 3$ **C.** $u_1 = 1$ **D.** $u_1 = 2$

Câu 28. [STER] Cho cấp số cộng có $u_1 = 16$, $u_8 = 2$. Tính S_8.

A. $S_8 = 72$ **B.** $S_8 = 144$ **C.** $S_8 = 56$ **D.** $S_8 = 18$

Câu 29. [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $-1; \frac{1}{3}; \frac{1}{9}; -9; \ldots$ **B.** $2; 4; 6; 8; 9; \ldots$ **C.** $1; \frac{1}{3}; \frac{1}{9}; \frac{1}{27}; \frac{1}{81}; \ldots$ **D.** $5; 10; 15; 20; 25; \ldots$

Câu 30. [STER] Cho dãy số (u_n) với $u_n = 3^n$. Số hạng u_{n+1} bằng

A. $3^n + 1$ **B.** $3^n + 3$ **C.** $3^n \cdot 3$ **D.** $3(n+1)$

Câu 31. [STER] Các số $-3, -9, a$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Khi đó a bằng bao nhiêu?

A. $a = 27$ **B.** $a = -27$ **C.** $a = -3$ **D.** $a = 3$

Câu 32. [STER] Xác định công sai của cấp số cộng sau: $2; 5; 8; 11; 14; \ldots$

A. 2 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 8

Câu 33. [STER] Cho cấp số nhân, có ba số hạng liên tiếp là $x - 2$, x, $x + 4$. Công bội của cấp số nhân đó là?

A. 1 **B.** 2 **C.** -1 **D.** -2

Câu 34. [STER] Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 3n^2 + 2025$ **B.** $u_n = 3n + 2024$ **C.** $u_n = 3^n$ **D.** $u_n = (-3)^{n+1}$

Câu 35. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 3n - 2$. Tìm công sai d của cấp số cộng.

A. $d = 3$ **B.** $d = 2$ **C.** $d = -2$ **D.** $d = -3$

Câu 36. [STER] Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $u_n = n^2 + 1, n \geq 1$ **B.** $u_n = 2^n, n \geq 1$

C. $u_n = \sqrt{n+1}, n \geq 1$ **D.** $u_n = 2n - 3, n \geq 1$

Câu 37. [STER] Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_n = 3n$ **B.** $u_n = 2^n$ **C.** $u_n = \dfrac{1}{n}$ **D.** $u_n = 2^n + 1$

Câu 38. [STER] Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$; 1; ...; 2048. Tính tổng S của tất cả các số hạng của cấp số nhân đã cho.

A. $S = 2047,75$ **B.** $S = 2049,75$ **C.** $S = 4095,75$ **D.** $S = 4096,75$

Câu 39. [STER] Cho cấp số cộng hữu hạn (u_n) : 3, a, 13, b. Tích ab bằng

A. 144 **B.** 39 **C.** 26 **D.** 104

Câu 40. [STER] Biết x thỏa mãn $x^2 - 2$, x, $5 - 6x$ lập thành cấp số cộng. Tính tổng bình phương các giá trị x tìm được.

A. 12 **B.** 17 **C.** 26 **D.** 10